

SISTEMAS DE CONTROL

TEMA 3 Análisis de los Sistemas de Control mediante el Lugar de las Raíces (LDR)

Ejercicios (II)

30/10/2025 - Sistemas de Control - 1

© Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica

1

Ejercicio 6: construir e interpretar el LDR

$$CA_1(s) = \frac{K(s-1)^2}{s(3s+1)}$$

30/10/2025 - Sistemas de Control - 2

2

Ejercicio 7: construir e interpretar el LDR

$$CA_2(s) = \frac{K(s+1)}{(s-0.66)(s+4.7)[(s+0.48)^2 + 1.73^2]}$$

$$CA_2(s) = \frac{K(s+1)}{s^4 + 5s^3 + 4s^2 + 10.04s - 9.99}$$

Ejercicio 8: construir e interpretar el LDR

$$CA_3(s) = \frac{K[(s+5)^2 + 5^2]}{(s-5)[(s+2)^2 + 3^2]} = \frac{K(s^2 + 10s + 50)}{s^3 - s^2 - 7s - 65}$$

Ejercicio 9: construir e interpretar el LDR

$$CA_4(z) = \frac{Kz}{(z - 0.5)^2 + 0.5^2} = \frac{Kz}{z^2 - z + 0.5}$$